

NEW IDEA EXCHANGE

Sabancı Kurumsal İnovasyon Borsası

Teknik Mimari, Mevcut Durum İncelemesi ve Sürdürülebilirlik Raporu

Tarih: 20 Haziran 2026 | Branch: codex/company-logo-report-20260620 | Kapsam: kod incelemesi, mimari değerlendirme, ürün raporu

Odak	Kurumsal inovasyon borsası, portföy, yönetici paneli ve AI asistan kapsamı
Kapsam	Frontend SPA, mock veri modeli, serverless AI endpoint, Vercel deployment, rapor ve doküman katmanı
Çıktı	Uygulama içinde görüntülenebilir ve indirilebilir güncel PDF raporu

İçindekiler

1. Yönetici Özeti
2. İnceleme Kapsamı
3. Uygulamanın Ürün Tanımı
4. Genel Mimari
5. Frontend Mimari Analizi
6. Veri Modeli
7. Borsa ve Fiyatlama Mantığı
8. Modül İncelemesi
9. Dosya ve Bundle Yönetimi
10. Backend ve AI Endpoint
11. Vercel Yapılandırması
12. Güvenlik ve Yetkilendirme Değerlendirmesi
13. Performans Değerlendirmesi
14. Teknik Borç ve Eksik Listesi
15. Önerilen Refactor Planı
16. Veritabanı Taslak Modeli
17. Test Stratejisi
18. Deployment Notları
19. Önceliklendirilmiş Aksiyon Planı
20. Sonuç

Yönetici Özeti

Bu rapor, C:\Users\yozid\Desktop\A\ App altında bulunan NEW IDEA EXCHANGE uygulamasının mevcut kod tabanına göre baştan hazırlanmıştır. İnceleme; proje yapısı, frontend mimarisi, state yönetimi, mock veri modeli, AI analiz endpoint'i, Vercel deployment yapısı, kullanıcı akışları, borsa mantığı, yönetici modülleri, dosya görüntüleme katmanı ve teknik borç alanlarını kapsar.

Uygulama, backend'i sınırlı olan fakat ürün demosu açısından geniş kapsamlı bir vanilla JavaScript single page application olarak çalışır. Ana kullanıcı deneyimi public/app.js içinde tutulur; Sabancı iştirakleri, kullanıcılar, fikirler, ekipler, duyurular, gündem, yarışmalar ve kulüp verileri public/mockData.js içinde modellenir. Sunucu tarafında iki görev vardır: statik dosya servis etmek ve fikir analizi için /api/ai/analyze-idea endpoint'ini çalıştırmak.

Ürünün en güçlü tarafı, klasik öneri kutusu yerine fikirleri bir portföy varlığı gibi ele almasıdır. Fikirler fiyat, hacim, değişim, lot, destekçi, AI skoru, ekip bağlantısı, dosya bundle'ı ve ürünleşme seviyesiyle temsil edilir. Yönetici tarafı, yatırım/oy defteri, kategori performansı, karar kuyruğu ve depolama alanıyla desteklenir.

Ana teknik riskler şunlardır:

- public/app.js çok büyük ve monolitik; render, state, event handling, veri dönüşümü ve iş kuralları aynı dosyada birleşmiştir.
- State içinde tekrar eden alanlar vardır; örneğin investmentLedger, ledgerUserFilter, affiliationFilter birden fazla kez tanımlanır.
- Sabancı branch'inde halen bazı eski iş NEW, is-new, Moka veya eski organizasyon terminolojileri kalmıştır.
- Hızlı değerlendirme ekranı görsel olarak AI/Alma dilini kullanır; ancak tam borsa AI/Sat defteriyle birebir aynı transaction modeline bağlı değildir.
- Gerçek persistence yoktur; çoğu akış tarayıcı belleğinde çalışan demo state ile sınırlıdır.
- Otomatik test altyapısı yoktur; mevcut güvence node --check ve manuel browser smoke test ile sınırlıdır.

Bu risklere rağmen uygulama demo/MVP gösterimi için güçlü bir hikaye sunar. Canlı ürünleşme için önerilen ilk hamle, kodun modülerleştirilmesi, shared data/service katmanı kurulması, state modelinin sadeleştirilmesi ve API mantığının tek kaynaklı hale getirilmesidir.

İnceleme Kapsamı

İnceleme yerel çalışma ağacı üzerinden yapılmıştır. İncelenen ana dosyalar:

Dosya | Rol

package.json | Proje metadata'sı ve node server.js başlangıç script'i.

server.js | Local Node HTTP server, statik dosya servisi, Groq destekli AI analiz endpoint'i.

api/ai/analyze-idea.js | Vercel serverless function karşılığı.

vercel.json | API rewrite ve SPA fallback routing.

public/index.html | SPA shell, fontlar, Lucide, mock data ve app script yükleme sırası.

public/mockData.js | Şirketler, kullanıcılar, fikirler, ekipler, yarışmalar, nav ve başlangıç veri modeli.

public/app.js | Uygulamanın ana state, render, event, işlem ve UI mantığı.

public/styles.css | Tema, responsive grid, borsa, sosyal, stüdyo, ekip ve dosya görüntüleme stilleri.

public/assets/* | Sabancı/iştirak logoları, ülke bayrakları ve görsel varlıklar.

reports/* | Önceki rapor çıktıları ve bu yeni LaTeX rapor kaynağı.

Bu rapor kodu değiştirmeyi değil, kodun gerçek halini açıklamayı amaçlar. Rapor içinde belirtilen eksikler, uygulamayı kıran zorunlu hatalar değil; ürünleşme ve bakım kalitesi açısından dikkate alınması gereken teknik borçlardır.

Uygulamanın Ürün Tanımı

NEW IDEA EXCHANGE, kurum içi fikir, proje, araştırma, şikayet, veri, duyuru, ekip ve ürünleşme süreçlerini tek bir etkileşim alanında toplar. Uygulama Sabancı ekosistemine göre markalanmıştır; iştirakler, ülkeler, şehirler ve kampüsler mock veriyle temsil edilir.

Ürünün ana fikri şudur:

Fikir -> Borsa Varlığı -> Ekip/Stüdyo -> Ürünleşme -> Yönetici Kararı

Bu zincirde fikir yalnızca metin değildir. Her fikir:

- başlık, özet, problem, çözüm ve KPI bilgisi,
- şirket/ülke/kampüs bağlantısı,
- AI skoru ve stratejik skor,
- piyasa fiyatı, değişim, hacim ve lot bilgisi,
- yorumlar ve destekçi sayısı,
- dosya bundle'ı,
- ekip/stüdyo bağlantısı,
- ürünleşme aşaması

ile birlikte yaşar.

Genel Mimari

Çalışma Modeli

Proje iki runtime modeliyle çalışabilir:

- Local runtime: node server.js ile port 4173 üzerinde statik sunum ve AI endpoint.
- Vercel runtime: Statik dosyalar + api/ai/analyze-idea.js serverless function + vercel.json rewrite.

Basitleştirilmiş akış:

```
Browser
-> /index.html
-> /mockData.js
-> /app.js
-> render(state)
-> user action
-> mutate state
-> render(state)
```

AI analiz akışı:

```
Browser
-> POST /api/ai/analyze-idea
-> Groq API varsa model yaniti
-> Groq yoksa deterministic demo fallback
-> JSON analysis response
```

Dosya Bazlı Sorumluluklar

Katman | Mevcut Sorumluluk | Değerlendirme

HTML shell | Root container, fontlar, Lucide, script yükleme. | Basit ve yeterli.

CSS | Tema, layout, responsive davranış, kartlar, terminal/borsa UI, dosya modalları. | Geniş fakat parçalı; ileride CSS modülleri önerilir.

Mock data | Şirket master data, kullanıcılar, fikirler, ekipler, yarışmalar, nav. | Demo için güçlü; production için API/DB gerekir.

App JS | State, render, event delegation, iş kuralları, filtreler, işlem mantığı. | MVP için hızlı; sürdürülebilirlik için bölünmeli.

Node server | Static serving + AI endpoint. | Lokal demo için yeterli.

Vercel API | AI endpoint'in serverless kopyası. | Mantık server.js ile tekrarlı.

Frontend Mimari Analizi

SPA Yaklaşımı

Uygulama framework kullanmadan tek sayfa uygulama olarak yazılmıştır. Tüm sayfalar string template üreten render* fonksiyonlarıyla oluşturulur. Kullanıcı etkileşimleri document seviyesinde event delegation ile yakalanır.

Ana render fonksiyonu:

```
function render() {
  document.body.dataset.theme = state.theme;
  if (state.page === "products") {
    state.page = "studio";
    state.studioTab = "products";
  }
  translateAllInState();
  app.innerHTML = state.loggedIn ? renderShell() : renderLogin();
  if (window.lucide) window.lucide.createIcons();
  initAIBubbleDraggability();
}
```

Bu yaklaşım hızlı demo üretir; ancak tüm DOM her render'da yeniden yazıldığı için büyük veri setlerinde performans ve focus kaybı riski oluşturur.

State Yönetimi

State global state nesnesiyle tutulur. Bu nesne login, piyasa, portföy, filtreler, ekipler, kulüpler, gündem, depolama, AI asistan, dosya görüntüleme ve kullanıcı tercihlerini kapsar.

Avantajlar:

- Debug etmek kolaydır.
- Demo davranışları hızlıca eklenir.
- Backend olmadan çok sayıda ekran tutarlı gösterilebilir.

Riskler:

- State şeması büyüdükçe tutarlılık kontrolü zorlaşır.
- Aynı alanların birden fazla tanımlanması son değerın önceki değeri ezmesine neden olur.
- Browser refresh sonrası kullanıcı işlemleri kalıcı değildir.
- Çok sayıda modül aynı state alanına yazdığı için yan etki takibi zorlaşır.

Veri Modeli

Şirket ve Coğrafya Modeli

public/mockData.js içinde affiliationCompanies listesi Sabancı Holding ve iştiraklerini temsil eder. Her şirket; logo, kısa ad, ülke, şehir, kampüs ve departman alanlarıyla modellenir.

Bu yapı, aşağıdaki filtreleri mümkün kılar:

- ülke portalı,
- iştirak filtresi,
- şehir/kampüs bazlı duyuru,
- ekip ve kişi eşleştirme,
- şirket logosu gösterimi.

Kullanıcı Modeli

demoUsers ve peopleDirectory iki farklı kullanıcı bağlamı üretir. demoUsers login ve rol denemesi için kullanılır; peopleDirectory sosyal, mesajlaşma, ekip üyeliği ve profil kartları için kullanılır.

Kullanıcıda görülen ana alanlar:

Alan | Amaç

id | Kullanıcı ve ilişki anahtarı.

name | Profil, mesaj ve yatırım defteri gösterimi.

companyId | İştirak ve ülke kapsamı.

role | Profil ve sosyal/ekip görünümü.

isManager, isAdmin | Yönetici modüllerine erişim.

voteCreditBalance | Destek/oy ve cüzdan davranışı.

supportedIdeas | Kullanıcının desteklediği fikirler.

Fikir Modeli

Fikirler initialIdeas içinde başlar, state.ideas olarak kopyalanır ve borsa modüllerinde işlenir. Fikir nesnesi hem öneri hem finansal varlık hem ürün adayıdır.

Ana alanlar:

Alan | Anlam

title, summary | Kullanıcıya görünen fikir içeriği.

problem, solution | Karar ve AI analiz bağlamı.

companyId, country | Portal ve iştirak filtresi.

aiScore, strategicScore | Önceliklendirme sinyali.

marketPrice | Baz fiyat.

marketChange | Yüzdesel fiyat değişimi.

marketVolume | İşlem/hacim göstergesi.

marketTicker | Borsa sembolü.

files | PDF, PPTX, XLSX, CSV gibi bundle dosyaları.

translations | Çok dilli başlık/özet/problem/çözüm.

Borsa ve Fiyatlama Mantığı

Fiyat Formülü

Kodda marketPrice fonksiyonu fikir fiyatını baz fiyat ve yüzdesel değişim üzerinden hesaplar:

```
function marketPrice(idea) {
  const base = Number(idea.marketPrice || 100);
  const change = Number(idea.marketChange || 0);
  return Math.max(20, Math.round(base * (1 + change / 100)));
}
```

Matematiksel karşılığı:

$$P_i = (20, (B_i (1 + 100)))$$

Burada:

- (P_i) : fikir (i) için gösterilen fiyat,
- (B_i) : baz fiyat,
- (Δ_i) : marketChange yüzdesi.

Al/Sat İşlemleri

Borsa ekranında alım ve satım işlemleri marketBudget, marketHoldings ve investmentLedger üzerinde çalışır. Alımda bütçe düşer, holding artar, işlem defterine kayıt düşer. Satımda holding azalır ve bütçe artar.

Alım:

$$\text{Cash}_{t+1} = \text{Cash}_t - P_i q$$

$$\text{Holding}_{i,t+1} = \text{Holding}_{i,t} + q$$

Satım:

$$\text{Cash}_{t+1} = \text{Cash}_t + P_i q$$

$$\text{Holding}_{i,t+1} = \text{Holding}_{i,t} - q$$

Mevcut model gerçek emir defteri değildir. Limit emir, piyasa emri, eşleşme motoru, karşı taraf, komisyon ve settlement mantığı demo seviyesinde temsil edilmez.

Hızlı Değerlendirme ile Borsa Arasındaki Fark

Hızlı değerlendirme ekranı kullanıcıya Sağa Kaydır: Al ve Sola Kaydır: Alma davranışı sunar. Kod seviyesinde bu ekran quickEvalLikes state'ini ve supportIdea fonksiyonunu kullanır. Bu, tam borsa alım/satımı değil; oy/destek sinyalidir.

Bu fark ürün dili açısından önemlidir:

Akış | Mevcut Etki | Üretim Önerisi

Borsa Al/Sat | Bütçe, holding ve ledger güncellenir. | Transaction-safe ledger.

Hızlı Değerlendir Al | Destek/oy sinyali üretir. | İstenirse doğrudan küçük lot alımıyla bağlanmalı.

Hızlı Değerlendir Alma | Kartı geçer; negatif işlem defteri üretmez. | Negatif sinyal veya watchlist dışlama olarak modellenmeli.

Modül İncelemesi

Giriş ve Yetki

Giriş ekranı demo exchange key ile başlar. Kullanıcı seçimi rol bazlı menüyü etkiler. Yetki kontrolü canAccess üzerinden yapılır:

```
function canAccess(item, user = currentUser()) {  
  if (item.adminOnly && !user.isAdmin) return false;  
  if (item.managerOnly && !user.isManager && !user.isAdmin) return false;  
  return true;  
}
```

Bu model demo için yeterlidir. Üretimde SSO, JWT/session, backend enforcement ve route-level authorization gerekir.

Dashboard

Dashboard; portföy, borsa, hızlı aksiyonlar, veriler ve genel platform sinyallerini birleştirir. Ana amacı kullanıcıyı doğrudan borsa veya yeni başvuru akışına yönlendirmektir.

Borsa

Borsa modülü uygulamanın ana vitrini konumundadır. Fikir listesi, fiyat, değişim, hacim, portföy, liderler, grafik, şirket filtresi ve yeni varlık ekleme akışlarını içerir.

Teknik olarak bu modül şu alanlara bağlıdır:

- state.ideas
- state.marketBudget
- state.marketHoldings
- state.marketDraft
- state.investmentLedger
- filteredMarketIdeas()
- marketPrice()

Veri ve Bilgi

Veri ve Bilgi modülü veri setleri, kaynaklar ve öneri/şikayet benzeri bildirimleri kapsar. Dosya ekleme ve veri kartları fikir üretim sürecini destekler.

Gündem

Gündem modülü manuel kurumsal gündem akışı olarak tasarlanmıştır. Kod içinde kullanıcıya AI internete çıkmaz; gündem içerikleri yöneticiler tarafından manuel eklenir bilgisi verilir. Mevcut ekranda kategori, etiket ve arama filtresi vardır.

Teknik not: Önceki kapsamda beklenen iç/dış gündem ve kurumsal/topluluk ayrımı bu branch'te görünür bir filtre olarak aktif değildir. Bu raporda bu durum teknik borç olarak işaretlenmiştir.

Duyurular

Duyuru modülü iştirak, ülke, şehir, kampüs ve departman ölçeğinde duyuru yayınlama yaklaşımını destekler. announcementDraft company/country/campus alanlarıyla çalışır.

Sosyal

Sosyal modül; post, görsel, link, anket, tahminler, leaderboard ve profil etkileşimini içerir. Liderlik tablosu üretim/girişimci, borsacı ve toplam değer mantığına yakın bir demo deneyimi sunar.

Stüdyo ve Ekipler

Stüdyo modülü ürünler ve stüdyolar arasında tab yapısıyla çalışır. products nav hedefi render aşamasında studio sayfasına normalize edilir. Ekipler ayrı sayfa olarak korunur ve takım, kulüp, açık pozisyon, ürün bağlantısı ve chat davranışlarını içerir.

Yönetici Dashboardu

Yönetici Dashboardu; toplam oy/lot, toplam değer, en güçlü fikir, aktif kullanıcı, en çok oy alanlar, kategori/stüdyo performansı ve detaylı yatırım defterini gösterir. Veriler state.investmentLedger ve seed edilmiş demo kayıtlarla birleştirilir.

Yönetici Depolama Alanı

Yönetici Depolama; dosya, not, kaynak, kategori ve tarih alanlarıyla çalışan local-state tabanlı arşivdir. Dosya girişleri gerçek storage'a yüklenmez; dosya adları ve metadata state içinde tutulur.

AI Asistan

AI Asistan widget'ı platform içi veriyle cevap üretir. İnternet araması yapmaz. Trend, gündem, ürün, veri seti ve öneri cevapları handleAIChatResponse içinde rule-based olarak üretilir. Bu asistan gerçek LLM değil, demo içi yönlendirilmiş yanıt motorudur.

Dosya ve Bundle Yönetimi

Uygulamada fikir kartlarına ve yönetici depolamaya dosya ilişirme mantığı vardır. Dosya türleri PDF, CSV, XLSX, PPTX, DOC ve görsel özizleme bileşenleriyle temsil edilir.

Kodda görülen özizleme fonksiyonları:

- renderPdfPreview
- renderCsvPreview
- renderSheetPreview
- renderDeckPreview
- renderDocPreview
- renderImagePreview
- renderGenericFilePreview

Bu fonksiyonlar gerçek dosya parse etmez; demo seviyesinde dosya adından veya sabit örnek veriden anlamlı özizleme üretir. Üretimde dosya yükleme, storage, virüs tarama, DLP, dosya tipi doğrulama ve erişim kontrolü gerekir.

Backend ve AI Endpoint

Local Server

server.js Node built-in http, fs ve path modülleriyle yazılmıştır. Express kullanılmaz. Server iki temel iş yapar:

- public klasöründen statik dosya servis eder,
- POST /api/ai/analyze-idea isteğini işler.

Request body limiti 1 MB olarak kontrol edilir. Path traversal'a karşı sanitizePath ile public root dışına çıkış engellenir.

Vercel Serverless Function

api/ai/analyze-idea.js, local server'daki AI analiz mantığının serverless karşılığıdır. Groq API key varsa canlı model çağırısı yapar; yoksa demo-simulation döner.

Desteklenen environment değişkenleri:

- GROQ_API_KEY
- GROK_API_KEY
- GROQ_MODEL

Varsayılan model:

llama-3.3-70b-versatile

AI Yanıt Sözleşmesi

Endpoint aşağıdaki şemaya yakın JSON döner:

```
{
  provider,
  generatedAt,
  suggestedTitle,
  score,
  impactScore,
  riskScore,
  feasibilityScore,
  summary,
  strengths,
  missingPoints,
  weaknesses,
  risks,
  costComment,
  pilotSuggestion,
  executiveSummary,
  similarIdeas,
  improvements
}
```

Güçlü taraf: API key frontend'e yazılmamıştır. Zayıf taraf: local server ve serverless function aynı mantığı ayrı ayrı taşır. Üretimde analysisService.js gibi paylaşılan bir modül önerilir.

Vercel Yapılandırması

vercel.json iki rewrite içerir:

```
{
  "source": "/api/ai/analyze-idea",
  "destination": "/api/ai/analyze-idea.js"
},
{
  "source": "/(.*)",
  "destination": "/index.html"
}
```

Bu yapı SPA fallback için uygundur. Dosya tabanlı statik asset servisinde Vercel'in filesystem önceliği devreye girer; local server'da ise MIME haritası önemlidir.

Teknik not: server.js içindeki mimeTypees haritasında .pdf tanımı yoktur. Local çalışmada PDF asset'leri application/octet-stream olarak servis edilebilir. Bu kullanıcı deneyimini her zaman bozmaz; ancak doğru header için application/pdf eklenmelidir.

Güvenlik ve Yetkilendirme Değerlendirmesi

Mevcut Koruma Alanları

- AI API key frontend'e yazılmaz.
- Local server request body büyüklüğünü sınırlar.
- Static path normalize edilir ve public root dışına çıkış engellenir.
- Manager/admin menüleri frontend rol kontrolüyle gizlenir.
- AI fallback, API olmadığı durumda uygulamayı kırmaz.

Üretim İçin Eksik Kontroller

- Backend tarafında gerçek auth enforcement yoktur.
- Admin/yönetici state'i client tarafında değiştirilebilir.
- Dosya yükleme gerçek storage ve malware scan üzerinden geçmez.
- Audit log kalıcı değildir.
- Rate limit, abuse prevention ve CSRF/session stratejisi yoktur.
- KVKK/veri sınıflandırma kontrolleri UI metni seviyesindedir.

Performans Değerlendirmesi

public/app.js yaklaşık 14.7k satırdır. Her render'da app.innerHTML komple yenilenir. Bu yaklaşım demo ölçekte kabul edilebilir; fakat geniş veri seti, uzun listeler, aktif chat ve dosya önizleme modalında performans sorunları doğurabilir.

Başlıca performans riskleri:

- Global render tüm DOM'u yeniden üretir.
- translateAllInState() her render'da çağrılır.
- Büyük mock veri listeleri filtreleme sırasında tekrar tekrar dolaşılır.
- Inline style ağırlığı ve dev CSS büyüklüğü bakım maliyetini artırır.
- Görseller randomuser ve çeşitli asset kaynaklarından geldiği için network davranışı değişkendir.

Teknik Borç ve Eksik Listesi

Alan | Bulgu | Öneri

State şeması | investmentLedger, ledgerUserFilter, affiliationFilter gibi alanlar birden fazla kez tanımlanıyor. | Tek initialState şeması ve migration helper.

Terminoloji | Sabancı branch'inde bazı İş NEW, is-new, eski e-posta domainleri ve eski ürün adları kalmış. | Brand vocabulary taraması ve master text dictionary.

Hızlı değerlendirme | UI AI/Alma; kod supportIdea ve quickEvalLikes ile oy/destek mantığı çalıştırıyor. | Borsa transaction ile ya birleştirilmeli ya da adı destekle/geç yapılmalı.

Gündem | İç/dış gündem ve kurumsal/topluluk ayrımı bu branch'te görünür filtre değil. | agendaScope, agendaType state alanları ve UI filtreleri geri eklenmeli.

Products nav | products clean nav içinde var; render aşamasında studio/products tabına normalize ediliyor. | Menü dili netleştirilmeli: ayrı sayfa mı, stüdyo tabı mı?

API tekrarları | server.js ve api/ai/analyze-idea.js benzer analiz mantığını ayrı taşıyor. | Shared service modülü.

MIME | Local server .pdf MIME type tanımıyor. | application/pdf eklenmeli.

Test | Otomatik test suite yok. | Smoke, unit ve basit Playwright akışı.

Persistence | Veri tarayıcı belleğinde kalıyor. | DB + API + optimistic UI.

Dosya yükleme | Dosyalar gerçek saklama alanına gitmiyor. | Object storage + signed URL + DLP.

Önerilen Refactor Planı

Faz 1: Kod Ayırıştırma

İlk fazda davranış değiştirmeden dosya yapısı sadeleştirilmelidir:

```
public/  
  app.js  
  state/  
    initialState.js  
    selectors.js  
  modules/  
    market.js  
    agenda.js  
    teams.js  
    social.js  
    admin.js  
    aiAssistant.js  
  services/  
    analysisClient.js  
    fileBundle.js  
  ui/  
    icons.js  
    renderUtils.js
```

Faz 2: State ve İşlem Defteri

Borsa işlemleri için tek transaction fonksiyonu önerilir:

```
executeTrade({ ideaId, side, quantity, source }) {  
  validateBalance();  
  validateHolding();  
  mutateCash();  
  mutateHolding();  
  appendLedger();  
  updateMarketSignals();  
}
```

Hızlı değerlendirme, normal borsa ve detay sayfası aynı fonksiyonu çağırırsa ürün dili ile veri davranışı uyumlu olur.

Faz 3: Backend Sınırı

Üretim ortamında aşağıdaki API sınırları önerilir:

Endpoint | Method | Amaç

/api/session | GET | Kullanıcı, rol ve şirket kapsamı.

/api/ideas | GET/POST | Fikir listeleme ve başvuru.

/api/trades | POST | AI/Sat transaction.

/api/agenda | GET/POST/PATCH | Manuel gündem yönetimi.

/api/files | POST | Signed upload veya metadata kaydı.

/api/ai/analyze-idea | POST | AI analiz.

/api/admin/analytics | GET | Yönetici dashboard metrikleri.

Veritabanı Taslak Modeli

Demo state'i üretim için aşağıdaki tablolara ayrılabilir:

Tablo | Açıklama

companies | Holding, iştirak, ülke, şehir, kampüs master data.

users | Kullanıcı profili, rol, şirket ve departman.

ideas | Fikir/proje/araştırma/şikayet ana kaydı.

idea_scores | AI, stratejik, topluluk ve risk skorları.

market_assets | Ticker, baz fiyat, değişim, hacim, arz.

trade_ledger | Kullanıcı, fikir, side, quantity, price, timestamp.

holdings | Kullanıcı bazlı portföy.

comments | Fikir, sosyal ve ekip yorumları.

teams | Ürün ekipleri ve rolleri.

studios | İnovasyon stüdyoları.

agenda_items | Manuel kurumsal gündem kayıtları.

announcements | Ölçekli duyurular.

admin_storage | Yönetici kaynakları ve dosya metadata.

file_assets | Dosya adı, tür, storage key, sahiplik ve sınıf.

Test Stratejisi

Mevcut projede otomatik test script'i yoktur. Minimum güvence seti:

- node --check public/app.js
- node --check public/mockData.js
- node --check server.js
- Local smoke: login, borsa, al/sat, gündem, ekip, sosyal, admin storage.
- API smoke: POST /api/ai/analyze-idea.
- Vercel smoke: production URL 200, API endpoint 200/400 kontrollü davranış.

Önerilen Playwright senaryoları:

- Demo key ile giriş yap.
- Borsa ekranında bir fikir al ve portföy tutarını doğrula.
- Aynı fikri sat ve holding azalmasını doğrula.
- Global aramada Akbank ara ve fikir/ekip sonuçlarını gör.
- Yönetici kullanıcısıyla dashboard ve depolama alanına eriş.
- Normal kullanıcıyla yönetici sayfasına erişemediğini doğrula.

Deployment Notları

Uygulama son durumda GitHub sabancı branch'inde tutulmaktadır. Vercel production deploy için mevcut komut akışı:

```
$env:VERCEL_ORG_ID='...'  
$env:VERCEL_PROJECT_ID='...'  
npx.cmd vercel deploy --prod --yes
```

Güvenlik notu: Tokenlar komut satırına veya repo dosyalarına yazılmamalıdır. Vercel token, Groq key ve benzeri bilgiler environment variable veya secret store üzerinden yönetilmelidir.

Önceliklendirilmiş Aksiyon Planı

Öncelik | Aksiyon | Gerekçe

P0 | Brand cleanup | Eski İş NEW/is-new metinleri Sabancı demosunun profesyonel algısını zedeler.

P0 | State tekrarlarını temizle | Aynı anahtarların ezilmesi beklenmeyen davranış üretebilir.

P1 | Hızlı değerlendirme ile trade engine'i birleştir | AI/Sat dili veri davranışıyla uyumlu olmalı.

P1 | Shared AI service | Local ve Vercel endpoint'leri aynı mantığı tek kaynaktan kullanmalı.

P1 | MIME ve statik asset kontrolü | PDF ve diğer dosyalar doğru content-type ile servis edilmeli.

P2 | Module split | 14.7k satırlık app.js bakım maliyetini düşürmek için ayrıştırılmalı.

P2 | Test altyapısı | Deploy öncesi temel akışları otomatik doğrulamak gerekir.

P3 | Backend persistence | Demo state üretim verisine dönüştürülmeli.

Sonuç

NEW IDEA EXCHANGE mevcut haliyle güçlü bir demo ürünüdür. Sabancı markasına uyarlanmış iştirak verisi, çok ülkeli kullanıcı seti, fikir borsası, portföy, stüdyo, ekip, sosyal, yarışma, eğitim, etkinlik, yönetici dashboardu ve AI destekli fikir analizi gibi geniş bir ürün hikayesi sunar.

Teknik açıdan en önemli gerçek şudur: uygulama ürün fikrini çok iyi gösterir; fakat kod organizasyonu ve veri kalıcılığı henüz üretim standardında değildir. Raporun önerdiği refactor planı uygulandığında, mevcut demo doğrudan ölçeklenebilir bir kurumsal ürün iskeletine dönüşebilir.